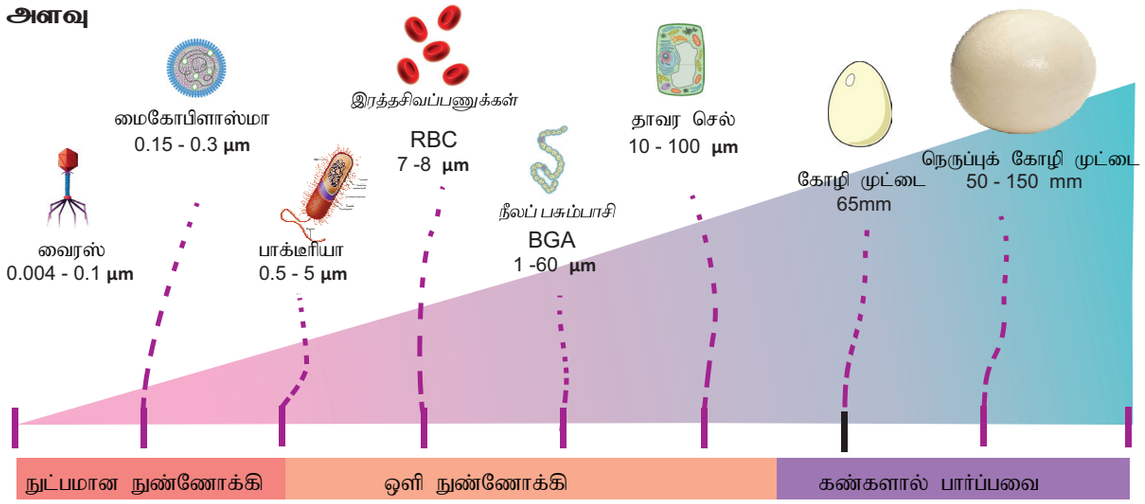


படம் 6.6: சில உயிரினங்களின் வேறுபட்ட செல் அளவுகள்

வடிவங்களில் உள்ளது. உருண்டை வடிவம், செவ்வக வடிவம். வைரஸ்களின் உறையின் வடிவம் உருண்டை முதல் அறுங்கோணம் வரை, மற்றும் 'T' வடிவங்களிலும் இருக்கின்றன. பூஞ்சைகளில், செல்கள் உருண்டை வடிவம் முதல் நீள்உருளை வடிவம் வரை உள்ளது. பூஞ்சையின் வித்துகள் மாறுபட்ட வடிவங்களில் காணப்படுகின்றது. தாவர மற்றும் விலங்கு செல்களின் வகைகளைப் பொறுத்து அதன் வடிவம் வேறுபடுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: பாரங்கைமா, மீசோஃபில், பாலிசேட், டிரக்கீடு, நார்கள், எப்பிதீலியம் (படம் 6.6)

6.4 செல்லின் வகைகள்

செல்லின் ஒழுங்கமைவு மற்றும் உட்கரு பண்பினைக் கொண்டு உயிரினங்கள் கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. அவை

- புரோகேரியோட்டுகள் (தொல் உட்கரு உயிரிகள்)
- மீசோகேரியோட்டுகள் (இடைப்பட்ட உட்கரு உயிரிகள்) மற்றும்
- யூகேரியோட்டுகள் (உண்மை உட்கரு உயிரிகள்)

6.4.1 புரோகேரியோட்டுகள்

தொன்மையான உட்கரு கொண்ட உயிரிகள் **புரோகேரியோட்டுகள்** எனப்படும் (Pro தொன்மையான Karyon–உட்கரு). புரோகேரியாட்டுகளில் "நியூகிளியாய்டு" பகுதியில் ஹிஸ்டோன் புரதம் அற்ற DNA உட்கரு சவ்வு அற்று காணப்படுகிறது. ஆகையினால் இது உண்மையான உட்கரு அன்று. எடுத்துக்காட்டு: பாக்டீரியங்கள், நீலப்பசும்பாசிகள், மைக்கோபிளாஸ்மா, ரிக்கெட்சியே மற்றும் ஸ்பைரேகிட். மேலும் இதன் உட்கரு பொருட்கள் தொன்மையானவை.

6.4.2 மீசோகேரியோட்டுகள்

டாட்ஜ் என்னும் அறிவியலாளர் மற்றும் அவரது சக ஆராய்ச்சியாளர்கள் (1966)–ஆம் ஆண்டு மூன்றாவது வகை உயிரினங்களை **மீசோகேரியோட்டுகள்** என்று அழைத்தனர். புரோகேரியோட்டின் சில பண்புகளையும், யூகேரியோட்டின் சில பண்புகளையும் இந்த உயிரிகள் பெற்றுள்ளன.இந்தமீசோகேரியோட்டுகள், புரோகேரியோட்டுகள் மற்றும் யூகேரியோட்டுகளுக்கும் இடைப்பட்டவைகளாக காணப்படுகின்றன. இவற்றில் நன்கு உருவாகிய உட்கரு சவ்வால் சூழப்பட்டுள்ளது. இதன் DNA குரோமோசோம்களாகவும்,ஹிஸ்டோன் புரதமற்றும் காணப்படுகிறது. இவைகள் புரோகேரியோட்டுகளைப் போல நேர்முகப்பிரிவு பகுப்பைக் கொண்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டு. **நாக்டியூலியா** என்ற புரோடோசோவா மற்றும் *ஜிம்னோடினியம்*, *பெரிடினியம்* போன்ற தாவர மிதவை உயிரிகள் மற்றும் டைனோபிளஜெல்லேட்டுகள்.

6.4.3 யூகேரியோட்டுகள்

உண்மையான உட்கருவைக் கொண்ட உயிரிகளுக்கு **யூகேரியோட்டுகள்** என்று பெயர். (Eu–உண்மை, Karyon–உட்கரு). இதன் குரோமோசோம்களில் உள்ள DNA வானது ஹிஸ்ட்டோன் புரதங்களால் ஆனவை. சவ்வு சூழ்ந்த பல செல் நுண்ணுறுப்புக்களைக் கொண்டவை. **உள்ளுறை கூட்டுயிர் வாழ்க்கை** (Endosymbiosis) முறை மூலம் இந்த உள் உறுப்புக்கள் தோன்றி ஒரு செல் மற்றொரு செல்லினுள் இருப்பதுபோல வாழ்கின்றன. மைட்டோகாண்ட்ரியங்களும், பசுங்கணிகங்களும் இந்தக் கூட்டுயிர் வாழ்க்கை கோட்பாட்டை உறுதிப்படுத்துவதாக உள்ளன.

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 06.indd 156 5/17/2020 10:22:09 PM